

R Markdown과 Quarto 기초

R 프로그래밍 with workflow design



R Markdown과 Quarto의 중요성

- 통계 분석과 데이터 과학 작업에서는 결과를 단순히 계산하거나 도출하는 것을 넘어 이를 효과적으로 전달하고 공유하는 것이 중요
- 특히 실무나 연구에서 분석 과정을 문서화하고, 코드의 결과물을 통합하여 명확히 제시하는 능력이 중요
- R Markdown과 Quarto는 이러한 작업을 지원하는 강력한 도구
- PDF, HTML, Word, PowerPoint 등 다양한 형식으로 문서 출력 가능

R Markdown과 Quarto의 이해

- R Markdown이란?
  - `.Rmd` 확장자를 사용
  - **Markdown + R 코드**를 결합
  - RStudio 중심의 생태계에서 널리 사용됨
  - 발표 슬라이드, 웹 페이지, 책 등 다양한 형식 지원
- Quarto란?
  - `.qmd` 확장자 사용
  - **언어 중립적인 문서화 프레임워크**
  - `quarto.yml` 파일로 **다중 문서 통합** 가능
  - **R 외에 Python, Julia 등 다양한 언어 지원**

R Markdown vs. Quarto

- 공통점
  - Markdown 문법 기반
  - 코드, 설명, 결과 통합 문서화
  - PDF, HTML 등 다양한 출력 형식 지원
- 차이점

항목	R Markdown	Quarto
지원 언어	주로 R 중심	R, Python, Julia 등
유연성	설정 제한적	YAML 기반 확장성
출력 형식	문서 위주	문서 + 웹사이트, 블로그 등
프로젝트 관리	개별 문서 중심	다중 문서 체계적 관리
생태계	RStudio 기반	다양한 언어 생태계 포함

R Markdown과 Quarto 시작하기

- R Markdown 문서 생성 방법
  - RStudio 상단 메뉴: `File > New File > R Markdown` 선택
  - 문서 제목, 저자, 출력 형식(PDF/HTML 등) 설정
  - 자동으로 `.Rmd` 문서가 생성되며, 템플릿 제공
  - 코드 실행과 결과 포함된 **인터랙티브 문서** 작성 가능
- Quarto 문서 생성 방법
  - RStudio 상단 메뉴: `File > New File > Quarto Document` 선택
  - Visual Editor 사용 가능 (체크박스로 설정)
  - 수식, 그래프 등 결과를 시각적으로 확인
- `.rmd` 파일을 `.qmd`로 확장자를 변환하고 필요한 경우 약간의 헤더 수정 작업만 해주면 파일 변환 가능

R Markdown 사용법

R Markdown 파일 생성

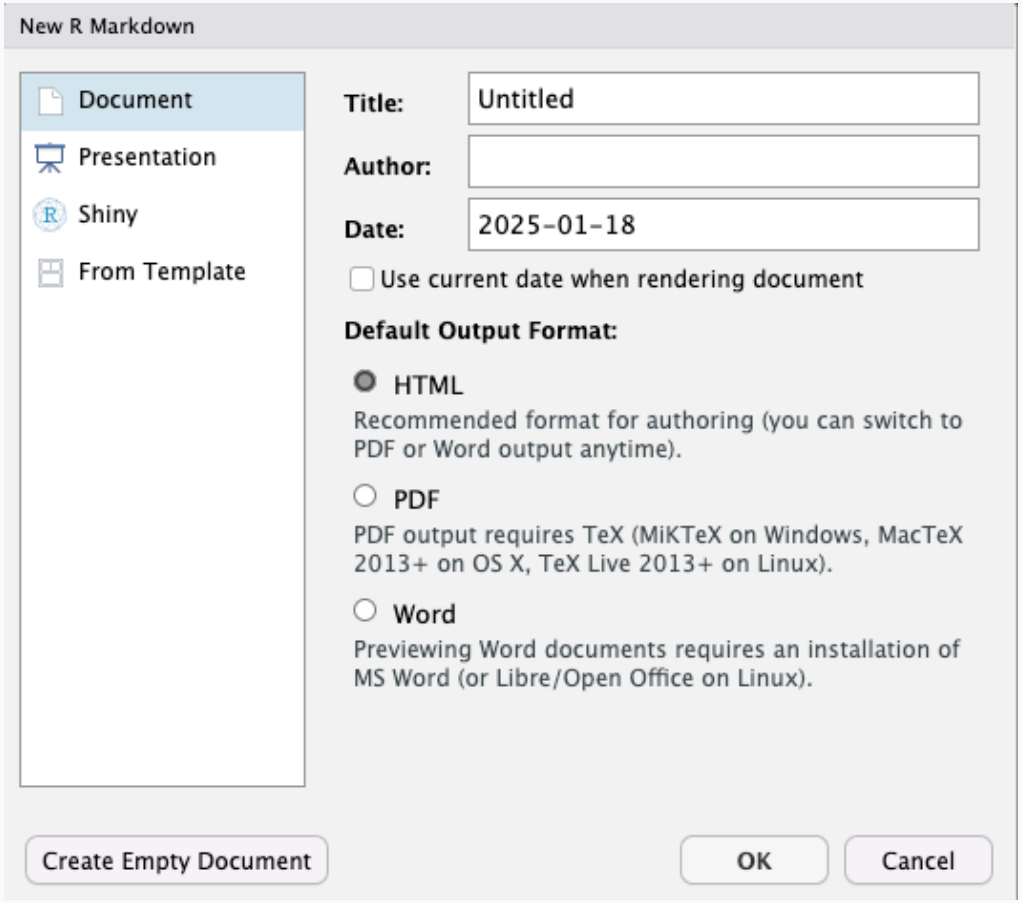


Figure 1: `File > New File > R Markdown`

R Markdown 기본 구조

- **YAML 헤더**로 문서 메타데이터 설정

```
---
title: "example1"
date: "2025-01-08"
output: html_document
---
```

- **코드 청크**로 R 코드 작성

````
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```
````

Markdown 텍스트 서식

- **제목**: #, ##, ###
- **강조**: *기울임*, **굵게**
- **목록**
  - 순서 없는: -, +, *
  - 순서 있는: 1., 2., …
- **링크/이미지**
  - 링크: [텍스트](URL)
  - 이미지: ![설명](경로)

인라인 코드와 수식

인라인 코드 예시:

현재 샘플 크기는 `` `r n` `` 입니다.

- 위 문장을 R Markdown에 작성하면 문서 렌더링 시 `n`의 값이 자동으로 삽입됨
- 예: 현재 샘플 크기는 `100`입니다.

수식 표현 예시:

`$y = \beta_0 + \beta_1 x$`

- 위 문장을 R Markdown에 작성하면 문서 렌더링 시 $y = \beta_0 + \beta_1 x$가 보임
- LaTeX 수식 지원

표 작성과 코드 청크 옵션

- 표 작성 문법

```
First Header  | Second Header
--------------|--------------
Content Cell  | Content Cell
Content Cell  | Content Cell
```

First Header	Second Header
Content Cell	Content Cell
Content Cell	Content Cell

- 코드 청크 옵션
  - `echo`: 코드 출력 여부
  - `eval`: 실행 여부
  - `message`, `warning`: 메시지 표시 여부
  - `results`: 결과 출력 형식

YAML 헤더

YAML 헤더란?

- R Markdown 문서의 가장 위에 위치
- 문서의 제목, 작성자, 날짜, 출력 형식 등을 정의하는 설정 블록
- `---` 로 시작하고 `---` 로 끝나는 구조
- 키:값 쌍으로 구성됨
- 예시:

```
---
title: "문서 제목"
author: "홍길동"
date: "2025-06-25"
output: html_document
---
```

- `output`: 문서의 출력 형식을 지정함. 이를 통해 다양한 형식으로 출력 가능 (예. PDF, Word, Beamer presentation 등)

PDF 출력 예시

```
---
title: '문서 제목'
header-includes:
  - \usepackage{kotex}
output:
  pdf_document:
  number_sections: true
  latex_engine: xelatex
---
```

- `header-includes`: LaTeX 문서의 head 부분에 직접 삽입할 코드. 여기선 한글 출력을 위한 kotex 패키지를 추가함.
- `pdf_document`: PDF 형식 출력과 관련된 세부 옵션을 지정하는 블록의 이름. 이 하위에 여러 설정이 들어감.
- `number_sections`: `true`로 설정하면 각 섹션 제목 앞에 자동으로 번호를 붙여줌 (예: 1, 1.1 등).
- `latex_engine`: 어떤 LaTeX 엔진을 사용할지 설정. 한글 출력을 위해 `xelatex`를 사용하는 것이 일반적임.

Beamer 출력 예시

```
---
title: "슬라이드 제목"
institute: "통계학과"
fontsize: 9pt
output:
  beamer_presentation:
    latex_engine: xelatex
    theme: metropolis
    fonttheme: serif
---
```

- `beamer_presentation`: 슬라이드 형식(PDF)으로 출력하겠다는 의미 (Beamer는 LaTeX 기반 슬라이드 엔진)
- `institute`: 슬라이드 첫 페이지에 표시될 기관명 또는 소속 (생략 가능)
- `theme`: 슬라이드 전체의 디자인 테마 (예: `metropolis`, `Madrid`, `Warsaw` 등)

참고 문헌 설정

- R Markdown에서 참고 문헌을 사용하려면 YAML 헤더에 `bibliography` 항목을 추가해야 함 (`bibliography: references.bib`)
- 본문에서는 `[@인용키]` 형식으로 인용
- 문서 하단에 `# References`를 적으면, 인용한 항목들이 자동으로 출력됨
- `.bib` 파일 내용 예시:

```
@article{bak2023minimax,
  title={Minimax estimation in multi-task
         regression under low-rank structures},
  author={Bak, Kwan-Young and Koo, Ja-Yong},
  journal={Journal of Nonparametric Statistics},
  year={2023}
}
```

Quarto 사용 시 변경사항

Quarto란?

- Quarto는 R Markdown의 후속 도구로, 다양한 언어(R, Python, Julia 등)를 지원하는 통합 문서 생성 도구
- 하나의 문서로 HTML, PDF, Word, ePub, 슬라이드, 블로그, 웹사이트, 책 등 다양한 형식 생성 가능
- 기존 R Markdown 사용자는 거의 동일한 문법으로 전환 가능

YAML 헤더의 변경

- 기존 R Markdown의 YAML 헤더:

```
---
title: "Document Title"
author: "Author Name"
date: "2025-04-15"
output: html_document
---
```

- Quarto에서는 `output` 대신 `format` 사용:

```
---
title: "Document Title"
author: "Author Name"
date: today
format: html
---
```

- 여러 형식 지정 가능:

```
format:
  html: default
  pdf: default
```

문서 형식별 설정

```yaml
format:
  html:
    theme: cosmo
    toc: true
    toc-location: left
    lang: ko
  pdf:
    documentclass: scrreprt
    keep-tex: true
    include-in-header: header.tex
    toc: true
```

- 출력 형식에 따라 테마, 목차 위치, 언어, 문서 클래스, 헤더 파일 포함 등을 조정할 수 있음

코드 청크 옵션과 다중 언어 지원

- Quarto는 기존 R Markdown의 `echo`, `eval` 같은 청크 옵션을 그대로 사용 가능
- 추가적으로 YAML 스타일로 코드 청크 옵션 지정 가능:

```
#| echo: true
#| eval: true
```

- 다양한 언어 지원:

````
```{python}
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
average = sum(numbers) / len(numbers)
print(f"The average is average:.2f")
```
````